

# Dermatopatología — Guía de estudio

## Tumores del tejido conjuntivo

### Capítulo 35

*Apuntes originales en español, redactados como material de estudio. No sustituyen al atlas ni a la observación directa de las preparaciones. Capítulo extenso: organizado por estirpes tisulares.*

# Índice

*Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre él → «Actualizar campos». También puedes navegar con el Panel de navegación (Vista → Panel de navegación).*

## Capítulo 35 — Tumores del tejido conjuntivo

Los tumores del tejido conjuntivo (mesenquimales) que se presentan en la piel son un grupo amplio y complejo, con líneas de diferenciación muy diversas (adiposa, fibroblástica/miofibroblástica, fibrohistiocítica, neuroectodérmica, muscular lisa y estriada, vascular, condro-ósea). La mayoría son benignos y de crecimiento lento, pero también se observan lesiones de malignidad intermedia y sarcomas. El principio práctico esencial es el muestreo adecuado: por la enorme variabilidad morfológica de estos tumores, solo una visión global de la lesión permite un diagnóstico fiable, y las biopsias por punch o afeitado superficial son una fuente frecuente de error.

La patología molecular es cada vez más útil. Algunos sarcomas tienen cariotipo complejo (angiosarcoma, leiomioma), mientras que otros tienen un perfil genético simple y diagnóstico, a menudo por translocaciones específicas (p. ej., COL1A1-PDGFB en el dermatofibrosarcoma protuberans; fusiones de EWSR1 en varios sarcomas). Estas alteraciones pueden emplearse como herramienta diagnóstica.

Este resumen sigue la organización del capítulo por estirpes: tumores adipocíticos; tumores del tejido fibroso y miofibroblástico (benignos, localmente agresivos, de bajo grado y malignos); tumores fibrohistiocíticos; tumores neuroectodérmicos; tumores del músculo liso y estriado; tumores de origen vascular; tumores óseos y cartilaginosos; y un grupo de lesiones misceláneas benignas, de bajo grado y malignas. Para cada entidad se resumen clínica, histopatología, inmunohistoquímica/genética y diagnóstico diferencial cuando aportan.

### 1. Tumores adipocíticos

#### Tumores adipocíticos benignos

##### Lipoma (Lipoma)

**Clínica:** El tumor mesenquimal más frecuente. Nódulo subcutáneo blando, móvil e indoloro, en tronco, cuello y extremidades de adultos. Formas múltiples (lipomatosis).

**Histopatología:** Lóbulos de adipocitos maduros uniformes, indistinguibles de la grasa normal, rodeados por una fina cápsula fibrosa; sin atipia ni lipoblastos.

**Genética:** Reordenamientos de HMGA2 (12q14-15) frecuentes.

##### Angiolipoma (Angiolipoma)

**Clínica:** Nódulos subcutáneos múltiples y a menudo dolorosos, en antebrazos de adultos jóvenes.

**Histopatología:** Lipoma con un componente vascular capilar prominente, sobre todo en la periferia del lóbulo, con microtrombos de fibrina característicos en las luces.

##### Lipoma de células fusiformes (Spindle cell lipoma)

**Clínica:** Nódulo en la región posterior del cuello, hombros y espalda de varones de edad media.

**Histopatología:** Mezcla de adipocitos maduros, células fusiformes blandas (uniformes, en haces paralelos), haces de colágeno "en cuerda" gruesos y un estroma mixoide. Las células fusiformes son CD34 positivas; pérdida de RB1 (13q14). Pertenece al espectro del lipoma pleomórfico.

##### Miofibroblastoma tipo mamario de partes blandas (Mammary-type myofibroblastoma of soft tissue)

**Histopatología:** Células fusiformes blandas y adipocitos con haces de colágeno; relacionado con el lipoma de células fusiformes (también con pérdida de RB1). CD34, desmina y receptores hormonales positivos.

##### Lipoma pleomórfico (Pleomorphic lipoma)

**Histopatología:** Variante del lipoma de células fusiformes con células gigantes multinucleadas "en flor" (floret cells, núcleos dispuestos en corona) y atipia; CD34 positivo, pérdida de RB1. Benigno pese a la atipia.

### Lipoma condroide (Chondroid lipoma)

**Histopatología:** Tumor benigno bien delimitado con adipocitos, lipoblastos y nidos de células eosinófilas/vacuoladas en un estroma condromixoide. Fusión C11orf95-MKL2.

### Lipomatosis (Lipomatosis)

**Clínica:** Proliferación difusa de tejido adiposo maduro, mal delimitada; formas difusa, simétrica (p. ej. enfermedad de Madelung/lipomatosis simétrica benigna) y otras.

### Adiposis dolorosa (enfermedad de Dercum) (Adiposis dolorosa)

**Clínica:** Depósitos adiposos dolorosos múltiples, sobre todo en mujeres posmenopáusicas obesas.

### Nevo lipomatoso superficial (de Hoffman y Zurhelle) (Nevus lipomatosus superficialis)

**Clínica:** Pápulas o placas blandas, cerebriformes, agrupadas, congénitas o de aparición precoz, en región pélvica/glútea.

**Histopatología:** Agregados ectópicos de adipocitos maduros en la dermis (reticular y papilar), donde normalmente no hay grasa.

### Pápulas pedales piezogénicas (Piezogenic pedal papules)

**Clínica:** Pápulas en los talones que protruyen al apoyar el peso, por herniación de grasa a través de la dermis.

### Lipomatosis del nervio (Lipomatosis of nerve (fibrolipomatous hamartoma))

**Histopatología:** Infiltración del epineuro/perineuro por tejido fibroadiposo maduro, típicamente del nervio mediano; puede asociar macrodactilia.

### Lipoblastoma (Lipoblastoma)

**Clínica:** Tumor de la lactancia/primera infancia (lipoblastoma localizado o lipoblastomatosis difusa).

**Histopatología:** Lóbulos de tejido adiposo inmaduro con lipoblastos en distintos estadios, estroma mixoide y septos; recuerda al liposarcoma mixoide pero es benigno. Reordenamientos de PLAG1.

### Hibernoma (Hibernoma)

**Histopatología:** Tumor benigno de grasa parda: células multivacuoladas granulares eosinófilas ("células de hibernoma") mezcladas con adipocitos univacuolares. Alteraciones de 11q13.

### Lipoma fibrohistiocítico (Fibrohistiocytic lipoma)

**Histopatología:** Lipoma con componente fibrohistiocítico.

### Lipofibromatosis (Lipofibromatosis)

**Clínica:** Tumor de partes blandas de la infancia, en manos y pies.

**Histopatología:** Tejido adiposo maduro entremezclado con bandas fibroblásticas; crecimiento infiltrativo lento.

### Lesión lipomatosa fibrohistiocítica hemosiderótica (Hemosiderotic fibrohistiocytic lipomatous lesion)

**Histopatología:** Proliferación de células fusiformes CD34+ con depósito de hemosiderina y adipocitos; puede progresar al tumor fibroso mixoinflamatorio/sarcoma. Localización acral (tobillo/pie).

## Tumores adipocíticos malignos

### Liposarcoma (Liposarcoma)

**Clínica:** El liposarcoma cutáneo/subcutáneo primario es raro (la mayoría son profundos). Subtipos: bien diferenciado/tumor lipomatoso atípico, dediferenciado, mixoide (con células redondas en formas de alto grado) y pleomórfico.

**Histopatología:** Bien diferenciado: adipocitos atípicos con núcleos hipercromáticos y lipoblastos; células estromales atípicas. Mixoide: estroma mixoide con vasos "en alambre de gallinero" (plexiforme) y lipoblastos. Pleomórfico: alto grado con lipoblastos pleomórficos.

**Genética:** Bien diferenciado/dediferenciado: amplificación de MDM2 y CDK4 (12q). Mixoide: fusión FUS-DDIT3 (o EWSR1-DDIT3).

## 2. Tumores del tejido fibroso y miofibroblástico

### Lesiones fibrosas y miofibroblásticas benignas

#### Cicatriz hipertrófica (Hypertrophic scar)

**Clínica:** Sobrecrecimiento fibroso confinado a los límites de una herida previa (a diferencia del queloide).

**Histopatología:** Haces de colágeno y miofibroblastos dispuestos paralelos a la superficie, con nódulos celulares; sin el colágeno hialino grueso del queloide.

#### Queloide (Keloid)

**Clínica:** Crecimiento fibroso que sobrepasa los bordes de la herida original, con predilección por lóbulos auriculares, tórax y hombros; más frecuente en fototipos oscuros.

**Histopatología:** Haces de colágeno hialinizado, grueso, eosinófilo y vítreo ("colágeno queloideo") dispuestos al azar en una dermis con escasa celularidad.

#### Fascitis nodular (Nodular fasciitis)

**Clínica:** Nódulo de crecimiento rápido (semanas), a menudo doloroso, en antebrazo de adultos jóvenes; benigno pero a menudo confundido con sarcoma por su celularidad y mitosis.

**Histopatología:** Proliferación de miofibroblastos fusiformes/estrellados en estroma mixoide-colagenoso con aspecto "en cultivo de tejidos" (tissue culture), microhemorragias, extravasación de hematíes y células inflamatorias; mitosis frecuentes pero típicas. SMA positivo; fusión MYH9-USP6 (autolimitada).

#### Pseudotumor fibroóseo de los dedos (Fibro-osseous pseudotumor of the digits)

**Histopatología:** Variante de la miositis osificante en los dedos: proliferación fibroblástica con metaplasia osteoide.

#### Miositis proliferativa (Proliferative myositis)

**Histopatología:** Proliferación miofibroblástica con células gigantes "ganglion-like" basófilas entre las fibras musculares; benigna, de crecimiento rápido.

#### Fascitis isquémica (Ischemic fasciitis)

**Clínica:** En zonas de presión de pacientes inmovilizados/ancianos (decúbito).

**Histopatología:** Necrosis fibrinoide central rodeada por proliferación fibroblástica reactiva y vasos; zonal.

#### Elastofibroma (Elastofibroma)

**Clínica:** Masa subescapular en ancianos, a menudo bilateral.

**Histopatología:** Tejido fibroadiposo con fibras elásticas anómalas, gruesas y fragmentadas ("en cuentas de rosario" o glóbulos), demostrables con tinciones elásticas.

#### Pólipo fibroepitelial (acrocordón) (Fibroepithelial polyp)

**Clínica:** Lesión pediculada blanda muy frecuente en cuello, axilas y pliegues.

**Histopatología:** Eje de tejido fibrovascular laxo cubierto por epidermis; puede contener adipocitos.

#### Dermatofibroma (histiocitoma fibroso) (Dermatofibroma)

**Clínica:** Pápula/nódulo firme, marrón, en extremidades de adultos; signo del hoyuelo (dimple sign) al pellizcar. Tratado en detalle entre los tumores fibrohistiocíticos.

**Histopatología:** Proliferación dérmica de células fusiformes y colágeno con hiperplasia epidérmica suprayacente y "atrapamiento" de colágeno en la periferia; FXIIIa positivo, CD34 negativo (al contrario que el DFSP).

### **Dermatomiofibroma (Dermatomyofibroma)**

**Clínica:** Placa en hombro/axila de mujeres jóvenes.

**Histopatología:** Proliferación de miofibroblastos en haces paralelos a la epidermis, con preservación de fibras elásticas; SMA variable.

### **Colagenoma estoriforme (Storiform collagenoma (sclerotic fibroma))**

**Histopatología:** Nódulo bien delimitado de colágeno hialinizado en haces estoriformes con hendiduras ("madera contrachapada"). Múltiples lesiones → asociación con enfermedad de Cowden.

### **Fibroma nuchal (Nuchal fibroma)**

**Histopatología:** Proliferación paucicelular de colágeno denso en la nuca; asociación con diabetes.

### **Fibroma de Gardner (Gardner fibroma)**

**Histopatología:** Placa de colágeno denso hipocelular; marcador del síndrome de Gardner (poliposis adenomatosa familiar, APC); puede preceder a fibromatosis desmoide.

### **Pseudotumor fibrocartilaginoso nuchal (Nuchal fibrocartilaginous pseudotumor)**

**Histopatología:** Nódulo de fibrocartílago en la región nuchal, a menudo postraumático.

### **Fibromatosis colli (Fibromatosis colli)**

**Clínica:** Tumefacción del esternocleidomastoideo en el lactante (tortícolis congénita).

**Histopatología:** Proliferación fibroblástica que infiltra y reemplaza el músculo.

### **Tumor fibroso calcificante (Calcifying fibrous tumor)**

**Histopatología:** Tejido fibroso hialinizado paucicelular con calcificaciones psammomatosas y un infiltrado linfoplasmocitario disperso.

### **Miofibroma y miofibromatosis (Myofibroma and myofibromatosis)**

**Clínica:** Solitario (miofibroma) o múltiple (miofibromatosis infantil, la fibromatosis más frecuente de la infancia); piel, partes blandas, hueso y, en formas generalizadas, vísceras (peor pronóstico).

**Histopatología:** Patrón bifásico/zonal: nódulos periféricos de miofibroblastos eosinófilos (tipo músculo liso) y zonas centrales más celulares con patrón hemangiopericitoide y necrosis. SMA positivo. Mutaciones de PDGFRB.

### **Fibroma de la vaina tendinosa (Fibroma of tendon sheath)**

**Clínica:** Nódulo en dedos/manos adherido a tendón.

**Histopatología:** Nódulo fibroso hipocelular bien delimitado con hendiduras vasculares; fusión USP6 en algunos.

### **Fibroblastoma desmoplásico (fibroma colagenoso) (Desmoplastic fibroblastoma)**

**Histopatología:** Tumor hipocelular de células fusiformes/estrelladas en estroma colagenoso denso. Reordenamiento de FOSL1.

### **Fibromixoma acral superficial (Superficial acral fibromyxoma)**

**Clínica:** Nódulo en región subungueal/periungueal de dedos.

**Histopatología:** Células fusiformes/estrelladas en estroma mixoide-colagenoso con mastocitos; CD34 positivo.

### **Fibromatosis por cuerpos de inclusión (Inclusion body fibromatosis (infantile digital fibromatosis))**

**Clínica:** Nódulos en dedos de lactantes; pueden recidivar pero tienden a regresar.

**Histopatología:** Miofibroblastos con inclusiones citoplasmáticas eosinófilas paranucleares características (cuerpos de inclusión, actina).

### **Fibroma aponeurótico calcificante (Calcifying aponeurotic fibroma)**

**Clínica:** Palmas/plantas de niños.

**Histopatología:** Proliferación fibroblástica con focos de calcificación y células gigantes tipo condroide. Reordenamiento de FN1-EGF.

### **Tumor plexiforme osificante (Ossifying plexiform tumor (plexiform fibrohistiocytic tumor))**

**Histopatología:** Tumor de patrón plexiforme con nódulos de histiocitos/células gigantes y haces fibroblásticos; malignidad intermedia (raras metástasis). Se incluye también entre los fibrohistiocíticos.

### **Almohadilla de los nudillos (Knuckle pad)**

**Clínica:** Engrosamiento fibroso sobre las articulaciones interfalángicas, a veces asociado a fibromatosis palmoplantar.

### **Fibroqueratoma digital adquirido (Acquired digital fibrokeratoma)**

**Clínica:** Pápula queratósica "en dedo de guante" en los dedos.

**Histopatología:** Núcleo de colágeno denso con fibras verticales y epidermis hiperqueratósica acantósica que lo recubre.

### **Fibroma dérmico CD34+ tipo placa (hamartoma dendrocítico tipo medallón) (Plaque-like CD34-positive dermal fibroma (medallion-like dermal dendrocyte hamartoma))**

**Histopatología:** Placa de células fusiformes CD34+ en la dermis; benigna.

### **Hamartoma fibroso de la infancia (Fibrous hamartoma of infancy)**

**Clínica:** Masa subcutánea en axila/tronco de lactantes.

**Histopatología:** Patrón organoide trifásico: haces fibrosos, islotes de células mesenquimales inmaduras en estroma mixoide y tejido adiposo maduro. Alteraciones de EGFR.

### **Fibromatosis hialina juvenil (Juvenile hyaline fibromatosis)**

**Clínica:** Nódulos cutáneos, hipertrofia gingival y contracturas en niños (hialinosis sistémica infantil en formas graves).

**Histopatología:** Abundante matriz hialina eosinófila con células fusiformes dispersas. Mutaciones de ANTXR2 (CMG2).

### **Lesiones fibrosas localmente agresivas**

#### **Fibromatosis palmar (enfermedad de Dupuytren) (Palmar fibromatosis)**

**Clínica:** Nódulos y bandas en la fascia palmar que producen contractura en flexión de los dedos.

**Histopatología:** Proliferación de miofibroblastos en haces con colágeno; celularidad variable según la fase.

#### **Fibromatosis plantar (enfermedad de Ledderhose) (Plantar fibromatosis)**

**Histopatología:** Análoga a la palmar, en la fascia plantar; más celular.

#### **Fibromatosis del pene (enfermedad de Peyronie) (Penile fibromatosis)**

**Clínica:** Placa fibrosa de la túnica albugínea que causa curvatura del pene.

## Fibromatosis desmoide (Desmoid fibromatosis)

**Clínica:** Tumor localmente agresivo e infiltrante, sin metástasis pero con alta recidiva; pared abdominal (mujeres tras embarazo), extraabdominal y asociado a poliposis (Gardner).

**Histopatología:** Haces largos y barridos de miofibroblastos uniformes en estroma colagenoso con vasos de pared fina; infiltra músculo. Nuclear beta-catenina positiva (mutaciones de CTNNB1 o APC).

## Lesiones fibrosas malignas de bajo grado

### Fibroblastoma de células gigantes (Giant cell fibroblastoma)

**Clínica:** Variante juvenil del dermatofibrosarcoma protuberans.

**Histopatología:** Células fusiformes CD34+ en estroma mixoide con espacios pseudovasculares revestidos por células gigantes multinucleadas. Misma fusión COL1A1-PDGFB.

### Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) (Dermatofibrosarcoma protuberans)

**Clínica:** Placa/nódulo de crecimiento lento e infiltrante en tronco de adultos jóvenes; alta recidiva local, metástasis rara (salvo transformación fibrosarcomatosa).

**Histopatología:** Proliferación monótona de células fusiformes en patrón estoriforme muy uniforme ("rueda de carro"), que infiltra el subcutáneo atrapando adipocitos en patrón "en panal" (honeycomb); epidermis respetada con zona de Grenz. CD34 positivo difuso, FXIIIa negativo (al revés que el dermatofibroma). Fusión COL1A1-PDGFB; responde a imatinib.

**Variantes:** Pigmentada (tumor de Bednar), mixoide, con transformación fibrosarcomatosa (mayor riesgo metastásico).

### Sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio acral (Acral myxoinflammatory fibroblastic sarcoma)

**Clínica:** Manos y pies de adultos; bajo grado, recidiva local.

**Histopatología:** Estroma mixoide e inflamatorio con células grandes atípicas tipo "virocito/Reed-Sternberg-like" y lipoblastos pseudolipoblásticos.

### Tumor miofibroblástico inflamatorio (Inflammatory myofibroblastic tumor)

**Histopatología:** Miofibroblastos fusiformes en estroma mixoide con denso infiltrado de células plasmáticas y linfocitos. ALK positivo (reordenamiento de ALK) en muchos casos.

### Tumor fibroso solitario (Solitary fibrous tumor)

**Histopatología:** Células fusiformes/ovales en patrón "sin patrón" (patternless) con vasos ramificados "en asta de ciervo" (hemangiopericitoides) y colágeno grueso. CD34 y STAT6 nuclear positivos; fusión NAB2-STAT6.

### Angiofibroma de células gigantes (Giant cell angiofibroma)

**Histopatología:** Considerado una variante del tumor fibroso solitario, con células gigantes multinucleadas y espacios pseudovasculares.

### Sarcoma miofibroblástico de bajo grado (Low-grade myofibroblastic sarcoma)

**Histopatología:** Haces de miofibroblastos atípicos infiltrantes; actina positiva; recidiva local.

## Lesiones malignas (fibrosarcoma y variantes)

### Fibrosarcoma del adulto (Fibrosarcoma: adult variant)

**Histopatología:** Fascículos de células fusiformes en patrón "en espiga/espina de pez" (herringbone) con mitosis; diagnóstico de exclusión hoy (muchos casos antiguos se reclasifican).

### Fibrosarcoma infantil (Fibrosarcoma: infantile variant)

**Clínica:** Primer año de vida; mejor pronóstico que el del adulto.

**Histopatología:** Fascículos celulares con patrón herringbone; fusión ETV6-NTRK3 (compartida con el nefroma mesoblástico celular); responde a inhibidores de TRK.

### **Fibrosarcoma epiteliode esclerosante (Sclerosing epithelioid fibrosarcoma)**

**Histopatología:** Cordones de células epitelioides en un estroma densamente esclerótico/hialino. Fusiones de EWSR1/FUS con CREB3L1/2; MUC4 positivo.

### **Sarcoma fibromixioide de bajo grado (Low-grade fibromyxoid sarcoma)**

**Histopatología:** Engañosamente banal: células fusiformes blandas en zonas alternantes fibrosas y mixoides con vasos arqueados; puede haber rosetas colagenizadas. MUC4 positivo; fusión FUS-CREB3L2. Metástasis tardías.

### 3. Tumores fibrohistiocíticos

#### Tumores fibrohistiocíticos benignos

##### Pápula fibrosa (Fibrous papule)

**Clínica:** Pápula pequeña, firme, del color de la piel, en la nariz de adultos (angiofibroma facial).

**Histopatología:** Fibrosis dérmica con vasos dilatados, células estrelladas/multinucleadas y fibroblastos; FXIIIa positivo.

##### Angiohistiocitoma de células multinucleadas (Multinucleate cell angiohistiocytoma)

**Clínica:** Pápulas rojizo-violáceas en dorso de manos/piernas de mujeres de edad media.

**Histopatología:** Proliferación de vasos dilatados con células multinucleadas estromales angulosas características.

##### Dermatofibroma (histiocitoma fibroso benigno) (Dermatofibroma)

**Clínica:** Muy frecuente. Nódulo firme marrón en extremidades, sobre todo en mujeres; signo del hoyuelo.

**Histopatología:** Proliferación dérmica mal delimitada de fibroblastos/histiocitos fusiformes en haces cortos entrelazados, con atrapamiento de colágeno hialino en la periferia ("collarete de colágeno") e hiperplasia epidérmica con hiperpigmentación basal suprayacente. FXIIIa positivo, CD34 negativo.

**Variantes:** Aneurismático (hemorrágico), celular, epiteliode, atípico ("con atipia monstruosa", benigno), de células claras, palisádico, lipidizado (tobillo), etc.

**DDx clave:** Dermatofibrosarcoma protuberans (CD34+, FXIIIa-, infiltra grasa en panal, sin atrapamiento de colágeno ni hiperplasia epidérmica marcada).

##### Histiocitoma fibroso benigno profundo (Deep benign fibrous histiocytoma)

**Histopatología:** Variante profunda (subcutánea) bien circunscrita, más celular y con patrón estoriforme y vasos hemangiopericitoides; CD34 puede ser positivo (DDx con tumor fibroso solitario).

##### Tumor de células gigantes de la vaina tendinosa (Giant cell tumor of tendon sheath)

**Clínica:** Nódulo en dedos adherido a la vaina tendinosa (forma localizada de la sinovitis villonodular pigmentada).

**Histopatología:** Células mononucleares histiocíticas, células gigantes multinucleadas tipo osteoclasto, macrófagos espumosos y siderófagos en estroma colagenoso. Fusión de CSF1.

#### Lesiones fibrohistiocíticas malignas de bajo grado

##### Tumor de células gigantes de partes blandas (Giant cell tumor of soft tissues)

**Histopatología:** Análogo de partes blandas del tumor óseo de células gigantes: células mononucleares y gigantes multinucleadas tipo osteoclasto; bajo grado.

##### Histiocitoma fibroso angiomatode (Angiomatoid fibrous histiocytoma)

**Clínica:** Niños y adultos jóvenes; nódulo subcutáneo, a veces con síntomas sistémicos (fiebre, anemia).

**Histopatología:** Nódulos de células histiocitoides en espacios pseudoangiomatosos llenos de sangre, rodeados por una pseudocápsula fibrosa y un manguito linfático periférico. Fusiones EWSR1-CREB1/ATF1; desmina positiva. Malignidad intermedia.

##### Histiocitoma fibroso plexiforme (Plexiform fibrohistiocytic tumor)

**Histopatología:** Patrón plexiforme con nódulos de histiocitos/células gigantes y haces fibroblásticos; recidiva local, metástasis raras.

### **Fibroxiantoma atípico (Atypical fibroxanthoma)**

**Clínica:** Nódulo de crecimiento rápido en piel muy fotoexpuesta (cabeza/cuello) de ancianos; en general buen pronóstico tras escisión.

**Histopatología:** Proliferación dérmica de células muy pleomórficas, fusiformes y epitelioides, con células gigantes atípicas y mitosis abundantes (incluidas atípicas), bien delimitada y sin invadir profundamente. Diagnóstico de exclusión: negativo para citoqueratinas (descarta carcinoma), S100/SOX10 (melanoma) y marcadores vasculares; CD10 positivo (inespecífico). Si invade en profundidad, hay necrosis o invasión vascular → sarcoma pleomórfico dérmico.

### **Histiocitoma fibroso maligno / sarcoma pleomórfico indiferenciado**

#### **Tumor de células gigantes maligno fibrohistiocítico (Giant cell malignant fibrous histiocytoma)**

**Histopatología:** Sarcoma pleomórfico con abundantes células gigantes tipo osteoclasto.

### **Mixofibrosarcoma (Myxofibrosarcoma)**

**Clínica:** Sarcoma más frecuente en ancianos; extremidades, dérmico/subcutáneo; alta recidiva local.

**Histopatología:** Estroma mixoide prominente con células fusiformes/pleomórficas atípicas y vasos curvilíneos ("en arco") con células tumorales adosadas; espectro de bajo a alto grado.

#### **Histiocitoma fibroso maligno inflamatorio (Inflammatory malignant fibrous histiocytoma)**

**Histopatología:** Sarcoma pleomórfico con denso infiltrado inflamatorio (xantogranulomatoso/neutrófilico).

#### **Histiocitoma fibroso maligno subcutáneo infiltrante (Infiltrative subcutaneous malignant fibrous histiocytoma)**

**Histopatología:** Sarcoma pleomórfico indiferenciado de localización subcutánea con bordes infiltrantes.

## 4. Tumores neuroectodérmicos

### Lesiones reactivas

#### Neuroma traumático (Traumatic neuroma)

**Clínica:** Nódulo doloroso en una cicatriz o muñón de amputación.

**Histopatología:** Proliferación desordenada y reactiva de fascículos nerviosos (axones, células de Schwann, perineuro) en estroma fibroso tras lesión del nervio.

#### Neuroma de Pacini digital (Digital pacinian neuroma)

**Histopatología:** Hiperplasia/aumento de corpúsculos de Pacini en los dedos, a veces postraumática; puede ser dolorosa.

#### Neuroma de Morton (Morton's neuroma)

**Clínica:** Dolor en el espacio intermetatarsiano (típicamente 3.º) por neuroma de interdigital plantar.

**Histopatología:** Fibrosis perineural e intraneural degenerativa con engrosamiento del nervio (no es un neuroma verdadero).

### Hamartomas

#### Neuroma mucoso (Mucosal neuroma)

**Clínica:** Marcador del MEN 2B: neuromas mucosos múltiples (labios, lengua), hábito marfanoide, carcinoma medular de tiroides y feocromocitoma.

**Histopatología:** Fascículos nerviosos hiperplásicos tortuosos con perineuro engrosado en la mucosa.

#### Otros hamartomas y coristomas (Other hamartomas and choristomas)

**Concepto:** Diversos hamartomas/coristomas neurales (p. ej., coristoma glial nasal, descrito más abajo).

### Neoplasias benignas

#### Neuroma circunscrito solitario (neuroma en empalizada encapsulado) (Solitary circumscribed neuroma)

**Clínica:** Pápula solitaria del color de la piel en cara de adultos; muy frecuente, a menudo incidental.

**Histopatología:** Nódulo dérmico bien delimitado de células de Schwann fusiformes en fascículos con hendiduras de artefacto; cápsula incompleta (EMA en la fina cápsula). S100 positivo; axones presentes.

#### Neuroma de la vaina epitelial (Epithelial sheath neuroma)

**Histopatología:** Fascículos nerviosos grandes rodeados por epitelio escamoso en la dermis; raro.

#### Schwannoma (neurilemoma) (Schwannoma)

**Clínica:** Nódulo solitario en trayecto nervioso, a menudo doloroso; formas múltiples en la schwannomatosis y la NF2.

**Histopatología:** Tumor encapsulado de células de Schwann con dos patrones: Antoni A (celular, con empalizadas nucleares formando cuerpos de Verocay) y Antoni B (laxo, mixoide); vasos hialinizados. S100 y SOX10 difusamente positivos; sin axones intratumorales.

**Variantes:** Celular, plexiforme, melanótico (psammomatoso, asociado al complejo de Carney), antiguo (ancient, con atipia degenerativa).

#### Híbrido schwannoma-perineurioma (Schwannoma-perineurioma hybrid)

**Histopatología:** Tumor con componentes de células de Schwann (S100+) y perineuriales (EMA+/claudina-1+) mezclados.

## Neurofibroma (Neurofibroma)

**Clínica:** Pápula/nódulo blando ("en ojal", se invagina a la presión) solitario; las formas múltiples y el neurofibroma plexiforme son marcadores de neurofibromatosis tipo 1.

**Histopatología:** Proliferación poco delimitada de células de Schwann fusiformes con núcleos ondulados ("en coma"), fibroblastos, mastocitos y axones, en estroma mixoide-colagenoso con haces de colágeno "en zanahoria triturada". S100 positivo en una subpoblación (menos difuso que en el schwannoma).

**Variantes:** Plexiforme ("en bolsa de gusanos", patognomónico de NF1, riesgo de transformación maligna), difuso, paciniano.

## Neurofibromatosis (Neurofibromatosis)

**NF1 (von Recklinghausen):** Gen NF1 (neurofibromina). Manchas café con leche, neurofibromas múltiples y plexiformes, efélides axilares/inguinales (signo de Crowe), nódulos de Lisch (iris), gliomas ópticos y riesgo de tumor maligno de la vaina nerviosa.

**NF2:** Gen NF2 (merlina/schwannomina). Schwannomas vestibulares bilaterales, meningiomas y schwannomas cutáneos.

## Tumor de células granulares (Granular cell tumor)

**Clínica:** Nódulo solitario firme, frecuente en lengua; de origen schwanniano.

**Histopatología:** Células grandes poligonales de citoplasma granular eosinófilo (lisosomas), con gránulos pustulo-ovoides; sobre la epidermis, hiperplasia pseudoepiteliomatosa (puede simular carcinoma escamoso). S100 y SOX10 positivos. Rara variante maligna.

## Tumor de células granulares gingival del recién nacido (Gingival granular cell tumor of the newborn (epulis congénito))

**Clínica:** Nódulo en la encía del recién nacido; benigno; S100 negativo (a diferencia del tumor de células granulares clásico).

## Mixoma de la vaina nerviosa / neurotequeoma (Nerve sheath myxoma / neurothekeoma)

**Mixoma de la vaina nerviosa (verdadero):** Tumor mixoide lobulado de células de Schwann S100 positivas; benigno.

**Neurotequeoma celular:** Nódulos de células epitelioides/fusiformes en fascículos; S100 NEGATIVO (no es de estirpe schwanniana clara), NKI/C3 y CD10 positivos; benigno. Importante no confundir ambos.

## Perineurioma (Perineurioma)

**Histopatología:** Células perineuriales fusiformes con prolongaciones delgadas y bipolares en patrón estoriforme/laminar; EMA, claudina-1 y GLUT1 positivos, S100 negativo. Variante esclerosante (manos) e intraneural (patrón en bulbo de cebolla). Pérdidas de 22 (NF2).

## Heterotopias

### Heterotopia meníngea (Meningeal heterotopia)

**Histopatología:** Tejido meningotelial ectópico (células meningoteliales en espacios pseudovasculares); cuero cabelludo/región paravertebral.

### Heterotopia glial (glioma nasal) (Glial heterotopia)

**Clínica:** Nódulo congénito en la raíz nasal/cuero cabelludo.

**Histopatología:** Tejido glial maduro (astrocitos GFAP positivos) ectópico; descartar conexión intracraneal (encefalocele) antes de la cirugía.

## Tumores malignos neuroectodérmicos

### Tumor maligno de la vaina del nervio periférico (Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST))

**Clínica:** A menudo sobre un neurofibroma plexiforme en NF1, o de novo; agresivo.

**Histopatología:** Fascículos densos de células fusiformes con núcleos ondulados, alternancia de zonas celulares e hipocelulares ("marbleized"), acentuación perivascular y mitosis/necrosis. S100/SOX10 focal (a menudo escaso); pérdida de H3K27me3 útil. Variante epiteliode y con diferenciación heteróloga (tumor de Tritón, con rabdomioblastos).

### Tumor neuroectodérmico primitivo periférico / sarcoma de Ewing (Peripheral primitive neuroectodermal tumor (PNET)/Ewing)

**Histopatología:** Tumor de células pequeñas redondas azules con rosetas de Homer-Wright; CD99 (membranoso) y FLI1 positivos. Fusión EWSR1-FLI1 (t(11;22)).

### Sarcoma de células claras / melanoma de partes blandas (Clear cell sarcoma/melanoma of soft parts)

**Clínica:** Adultos jóvenes; tendones/aponeurosis de extremidades (pie/tobillo).

**Histopatología:** Nidos de células epitelioides/fusiformes de citoplasma claro con células gigantes multinucleadas; melanina en parte. S100, HMB-45 y Melan-A positivos (diferenciación melanocítica). Fusión EWSR1-ATF1 (t(12;22)), que lo distingue del melanoma.

## 5. Tumores del músculo liso

### Hamartoma de músculo liso congénito (Congenital smooth muscle hamartoma)

**Clínica:** Placa con hipertrichosis e induración, a veces con signo de pseudo-Darier (piloerección al frotar), en la región lumbosacra del recién nacido.

**Histopatología:** Haces de músculo liso maduro aumentados, bien diferenciados, dispersos en la dermis reticular.

### Leiomioma pilar (piloleiomioma) (Pilar leiomyoma)

**Clínica:** Pápulas/nódulos firmes, agrupados, a menudo dolorosos al frío/presión, derivados del músculo erector del pelo. Múltiples → síndrome de leiomiomatosis hereditaria y cáncer renal (gen FH, fumarato hidratasa).

**Histopatología:** Haces entrelazados de células musculares lisas con núcleos romos "en puro" (cigar-shaped) en la dermis, mal delimitados; sin atipia ni mitosis. Desmina y actina positivas.

### Leiomioma genital (Genital leiomyoma)

**Histopatología:** Leiomioma derivado del músculo liso de la dermis genital (dartos, areola, vulva).

### Angioleiomioma (Angioleiomyoma)

**Clínica:** Nódulo subcutáneo solitario doloroso, en extremidades inferiores de mujeres de edad media.

**Histopatología:** Tumor encapsulado de músculo liso con numerosos vasos de pared gruesa cuya musculatura se continúa con la del tumor.

### Leiomyosarcoma (Leiomyosarcoma)

**Clínica:** Dérmico (mejor pronóstico, derivado del músculo erector) o subcutáneo (peor). Nódulo en superficies extensoras.

**Histopatología:** Haces entrecruzados de células fusiformes con núcleos atípicos romos, mitosis (incluidas atípicas) y necrosis. Desmina, actina de músculo liso y h-caldesmon positivos.

## 6. Tumores del músculo estriado

### Hamartoma mesenquimal rabdomiomatoso (Rhabdomyomatous mesenchymal hamartoma)

**Clínica:** Pápula/nódulo congénito en cara/cuello (línea media).

**Histopatología:** Haces de músculo estriado maduro ectópico con folículos, nervios y tejido adiposo en la dermis.

### Rabdomioma (Rhabdomyoma)

**Histopatología:** Tumor benigno de músculo estriado (tipos adulto, fetal y genital); raro en piel.

### Rabdomiosarcoma (Rhabdomyosarcoma)

**Clínica:** Sarcoma de partes blandas más frecuente en niños; subtipos embrionario, alveolar (peor pronóstico), pleomórfico (adultos) y de células fusiformes/esclerosante.

**Histopatología:** Células con diferenciación miogénica: rabdomioblastos (citoplasma eosinófilo, a veces con estriaciones). Embrionario: estroma mixoide y celularidad variable; alveolar: nidos con espacios "alveolares". Desmina, miogenina y MyoD1 positivos. El alveolar tiene fusiones PAX3/PAX7-FOXO1.

## 7. Tumores de origen vascular

### Tumores benignos, proliferaciones reactivas y ectasias

#### Hiperplasia endotelial papilar intravascular (de Masson) (Intravascular papillary endothelial hyperplasia)

**Histopatología:** Proliferación reactiva endotelial papilar dentro de un vaso/trombo organizado; las papilas tienen núcleo hialino de fibrina. NO es un angiosarcoma (intravascular, sin atipia ni necrosis).

#### Angioendoteliomatosis reactiva (Reactive angioendoteliomatosis)

**Histopatología:** Proliferación intravascular benigna de células endoteliales, asociada a enfermedades sistémicas (endocarditis, crioglobulinemia).

#### Hemangioma glomeruloide (Glomeruloid hemangioma)

**Clínica:** Marcador del síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína M, cambios cutáneos).

**Histopatología:** Agregados capilares intravasculares que recuerdan a un glomérulo renal.

#### Hemangioma papilar (Papillary hemangioma)

**Histopatología:** Proliferación vascular con proyecciones papilares endoteliales hialinas; benigno.

#### Nevo flámeo (Nevus flammeus (mancha en vino de Oporto))

**Clínica:** Malformación capilar congénita plana; en territorio del trigémino puede asociarse al síndrome de Sturge-Weber (GNAQ). No regresa.

**Histopatología:** Ectasia de capilares dérmicos sin proliferación endotelial.

#### Cutis marmorata telangiectásica congénita (Cutis marmorata telangiectatica congenita)

**Clínica:** Patrón reticulado violáceo congénito que tiende a mejorar con la edad.

#### Nevo araña (arácnido) (Spider nevus)

**Clínica:** Arteriola central con telangiectasias radiales; asociado a hepatopatía/embarazo.

#### Angioma serpiginoso (Angioma serpiginosum)

**Clínica:** Puntos rojos agrupados en patrón serpiginoso en extremidades de niñas.

#### Lago venoso (Venous lake)

**Clínica:** Pápula azul-violácea compresible en labios/orejas de ancianos por daño solar.

**Histopatología:** Espacio venoso dilatado de pared fina en la dermis superficial con elastosis.

#### Telangiectasia hemorrágica hereditaria (Rendu-Osler-Weber) (Hereditary hemorrhagic telangiectasia)

**Clínica:** Telangiectasias mucocutáneas, epistaxis recurrente y malformaciones arteriovenosas viscerales. Genes ENG, ACVRL1.

#### Telangiectasia esencial generalizada (Generalized essential telangiectasia)

**Clínica:** Telangiectasias difusas progresivas sin enfermedad sistémica.

#### Vasculopatía colágena cutánea (Cutaneous collagenous vasculopathy)

**Histopatología:** Telangiectasias con material colágeno hialino PAS+ en las paredes de los vasos dérmicos superficiales.

## Angioqueratoma (Angiokeratoma)

**Clínica:** Pápulas queratósicas rojo-negruzcas; formas solitaria, de Mibelli, de Fordyce (escroto/vulva) y el angioqueratoma corporal difuso de la enfermedad de Fabry (déficit de alfa-galactosidasa A).

**Histopatología:** Vasos ectásicos en la dermis papilar con hiperqueratosis y acantosis que rodean ("abrazan") los vasos.

## Hemangiomas congénitos

### Hemangioma congénito rápidamente involutivo (RICH) y no involutivo (NICH) (Rapidly involuting (RICH) and noninvoluting (NICH) congenital hemangioma)

**Clínica:** Totalmente formados al nacer (a diferencia del hemangioma infantil). RICH involuciona rápido; NICH persiste. GLUT1 NEGATIVO (distingue del hemangioma infantil).

## Hemangioma capilar y variantes

### Hemangioma infantil (Infantile hemangioma)

**Clínica:** El tumor más frecuente de la infancia; aparece tras el nacimiento, prolifera y luego involuciona. Formas segmentarias → síndrome PHACE.

**Histopatología:** Proliferación lobulada de capilares con endotelio prominente en fase proliferativa, que madura/involuciona con fibrosis. GLUT1 POSITIVO (rasgo distintivo).

### Hemangioma infantil con crecimiento mínimo o detenido (abortivo) (Infantile hemangioma with minimal or arrested growth (abortive hemangioma))

**Histopatología:** Telangiectasias con escaso componente proliferativo; GLUT1 positivo.

### Angioma en penacho (Tufted angioma)

**Clínica:** Placa eritematosa en niños; puede asociar fenómeno de Kasabach-Merritt (espectro con el hemangioendotelio kaposiforme).

**Histopatología:** Lobulillos capilares dispersos en la dermis "en bala de cañón" (cannonball), que protruyen en vasos dilatados periféricos.

### Hemangioma verrucoso (Verrucous hemangioma)

**Histopatología:** Malformación vascular con hiperqueratosis verrucosa que se extiende a la dermis profunda/subcutáneo (de ahí su recidiva).

### Angioma cereza (senil) (Cherry angioma)

**Clínica:** Pápulas rojas múltiples muy frecuentes en tronco de adultos.

**Histopatología:** Capilares dilatados en la dermis papilar con estroma colágeno.

### Hemangioma capilar lobulillar (granuloma piógeno) (Lobular capillary hemangioma (pyogenic granuloma))

**Clínica:** Pápula roja friable de crecimiento rápido que sangra fácil; en encías (embarazo), dedos, labios; a menudo postraumática.

**Histopatología:** Proliferación lobulillar de capilares en estroma edematoso con un "collarete" epidérmico en la base; ulceración e inflamación superpuestas.

### Hemangioma cavernoso (Cavernous hemangioma)

**Histopatología:** Espacios vasculares grandes de pared fina llenos de sangre en la dermis profunda/subcutáneo.

### Hemangioma arteriovenoso (cirsoide) (Arteriovenous hemangioma)

**Histopatología:** Mezcla de vasos arteriales y venosos de pared gruesa en la dermis; frecuente en cara de adultos.

### **Hemangioma microvenular (Microvenular hemangioma)**

**Histopatología:** Vénulas pequeñas ramificadas de pared fina dispersas en colágeno; benigno.

### **Hemangioma de Hobnail (hemangioma targetoide hemosiderótico) (Hobnail hemangioma)**

**Histopatología:** Vasos superficiales revestidos por células endoteliales prominentes "en tachuela" (hobnail) y vasos disecantes profundos, con hemosiderina; clínicamente targetoide.

### **Hemangioma elástico adquirido (Acquired elastotic hemangioma)**

**Histopatología:** Banda de capilares en la dermis superficial fotodañada con elastosis solar.

### **Nódulo angiomaso epiteliode cutáneo (Cutaneous epithelioid angiomatous nodule)**

**Histopatología:** Nódulo de células endoteliales epitelioides con vacuolas; benigno.

### **Hemangioma epiteliode (hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia) (Epithelioid hemangioma)**

**Clínica:** Pápulas/nódulos en cabeza y cuello (periauricular).

**Histopatología:** Vasos revestidos por células endoteliales epitelioides "en tachuela" con infiltrado de linfocitos y eosinófilos y folículos linfoides.

### **Hemangioma de células fusiformes (Spindle cell hemangioma)**

**Clínica:** Asociado a la enfermedad de Maffucci.

**Histopatología:** Espacios cavernosos y áreas sólidas de células fusiformes con vacuolas; mutaciones de IDH1/2.

### **Angiomatosis (Angiomatosis)**

**Histopatología:** Proliferación vascular difusa que afecta a varios tejidos.

### **Hemangioma simpático (sinusoidal) (Symplastic / sinusoidal hemangioma)**

**Histopatología:** Variantes con atipia degenerativa (simpástico) o canales sinusoidales (sinusoidal); benignos.

### **Tumores vasculares de malignidad intermedia/borderline**

#### **Hemangioendotelioma retiforme (Retiform hemangioendothelioma)**

**Histopatología:** Vasos arboriformes "en astas de ciervo" (retiformes) revestidos por células endoteliales en tachuela; bajo grado, recidiva local.

#### **Angioendotelioma papilar intralinfático (tumor de Dabska) (Papillary intralymphatic angioendothelioma)**

**Histopatología:** Proyecciones papilares intravasculares con núcleo hialino revestidas por células en tachuela; bajo grado.

#### **Hemangioendotelioma kaposiforme (Kaposiform hemangioendothelioma)**

**Clínica:** Lactantes; asociado al fenómeno de Kasabach-Merritt (atrapamiento plaquetario y coagulopatía).

**Histopatología:** Lobulillos infiltrantes de células fusiformes "tipo Kaposi" con hendiduras y microtrombos; bajo grado pero localmente agresivo.

### **Sarcoma de Kaposi (Kaposi's sarcoma)**

**Clínica:** Tipos clásico (ancianos mediterráneos), endémico (africano), iatrogénico (inmunosupresión) y epidémico (sida). Máculas, placas y nódulos violáceos. Asociado a HHV-8.

**Histopatología:** Estadios: mácula (vasos irregulares que disecan el colágeno con el "signo del promontorio"), placa y nódulo (fascículos de células fusiformes con hendiduras vasculares, hematíes extravasados, glóbulos hialinos y hemosiderina). HHV-8 (LNA-1) positivo.

### **Hemangioendotelioma de células compuestas (Composite hemangioendothelioma)**

**Histopatología:** Mezcla de varios patrones vasculares benignos y de bajo grado.

### **Angioblastoma de células gigantes (Giant cell angioblastoma)**

**Histopatología:** Tumor vascular congénito raro con células gigantes.

### **Hemangioendotelioma tipo sarcoma epitelioides (Epithelioid sarcoma-like hemangioendothelioma (pseudomyogenic))**

**Histopatología:** Células fusiformes/epitelioides rabdoides; queratina y ERG positivos, INI1 conservado. Fusión FOSB. Bajo grado.

## **Tumores vasculares malignos**

### **Hemangioendotelioma epitelioides (Epithelioid hemangioendothelioma)**

**Histopatología:** Cordones y nidos de células endoteliales epitelioides con vacuolas intracitoplasmáticas (lúmenes primitivos) en estroma mixohialino/condroide. Fusión WWTR1-CAMTA3 (CAMTA1); malignidad intermedia-alta.

### **Angiosarcoma (Angiosarcoma)**

**Clínica:** Tres contextos clásicos: cabeza/cuero cabelludo de ancianos (idiopático), sobre linfedema crónico (síndrome de Stewart-Treves, p. ej. tras mastectomía) y postirradiación. Agresivo, mal pronóstico.

**Histopatología:** Canales vasculares irregulares y anastomosados que disecan el colágeno, revestidos por células endoteliales atípicas que protruyen; áreas sólidas epitelioides/fusiformes en alto grado. CD31, ERG y a veces MYC (amplificado en formas post-radiación/linfedema) positivos.

### **Linfangioma (Lymphangioma)**

**Histopatología:** Malformación linfática: espacios linfáticos dilatados de pared fina con linfa (linfangioma circunscrito superficial; higroma quístico profundo). D2-40 (podoplanina) positivo.

### **Linfangiomatosis multifocal con trombocitopenia (Multifocal lymphangiomatosis with thrombocytopenia (cutaneovisceral angiomatosis))**

**Clínica:** Lesiones vasculares cutáneas y viscerales múltiples con trombocitopenia.

### **Proliferación vascular atípica posirradiación (Atypical vascular proliferation after radiotherapy)**

**Histopatología:** Vasos dilatados de pared fina en la dermis tras radioterapia (típicamente mama); a diferencia del angiosarcoma, es circunscrita y sin atipia marcada ni amplificación de MYC, aunque puede coexistir/preceder al angiosarcoma.

### **Linfangiosarcoma (Lymphangiosarcoma)**

**Concepto:** Angiosarcoma con diferenciación linfática (incluye el síndrome de Stewart-Treves sobre linfedema).

## **Tumores de células perivasculares**

### **Tumor glómico (Glomus tumor)**

**Clínica:** Nódulo pequeño muy doloroso, sobre todo subungueal; deriva del cuerpo glómico (regulación térmica). Formas múltiples (glomangiomas) familiares (glomulina).

**Histopatología:** Nidos de células glómicas redondas, uniformes y monótonas, alrededor de espacios vasculares; estroma mixohialino. SMA positivo, CD34 negativo. Variantes: glomangioma (vascular), glomangiomioma (con músculo liso).

### **Miopericitoma (Myopericytoma)**

**Histopatología:** Células ovals/fusiformes miopericíticas dispuestas concéntricamente alrededor de los vasos ("en cebolla"); SMA positivo. Espectro con el angioleiomioma y el tumor glómico.

## 8. Tumores óseos y cartilagosos de partes blandas

### Osteoma cutis (Osteoma cutis)

**Clínica:** Formación de hueso en la piel, primaria (osteomatosis, osteoma miliar facial; síndrome de osteodistrofia hereditaria de Albright por GNAS) o secundaria (sobre lesiones previas: nevos, acné, cicatrices).

**Histopatología:** Espículas de hueso maduro con osteocitos y, a veces, médula, en la dermis/subcutáneo.

### Condroma de partes blandas (Soft tissue chondroma)

**Clínica:** Nódulo en dedos/manos.

**Histopatología:** Nódulo bien delimitado de cartílago hialino maduro, a veces con calcificación.

### Osteosarcoma extraesquelético (Extraskeletal osteosarcoma)

**Histopatología:** Sarcoma de partes blandas productor de osteoide neoplásico, con atipia; mal pronóstico.

### Condrosarcoma mixoide extraesquelético (Extraskeletal myxoid chondrosarcoma)

**Histopatología:** Cordones de células eosinófilas en estroma mixoide abundante; fusiones de NR4A3 (EWSR1-NR4A3). Curso indolente pero con metástasis tardías.

### Condrosarcoma mesenquimal extraesquelético (Extraskeletal mesenchymal chondrosarcoma)

**Histopatología:** Patrón bifásico: células pequeñas redondas indiferenciadas con patrón hemangiopericitoide e islotes de cartílago hialino. Fusión HEY1-NCOA2; agresivo.

## 9. Lesiones misceláneas

### Lesiones benignas

#### Metaplasia sinovial (Synovial metaplasia)

**Histopatología:** Tejido tipo sinovial en cicatrices/implantes (ver también quiste sinovial metaplásico).

#### Mixoma cutáneo (Cutaneous myxoma)

**Clínica:** Pápula/nódulo; múltiples → complejo de Carney (mixomas cutáneos y cardíacos, lentiginosis, endocrinopatía; PRKAR1A).

**Histopatología:** Estroma mixoide hipocelular con células fusiformes/estrelladas y escasos vasos; bien delimitado.

#### Linfedema localizado masivo (Massive localized lymphedema)

**Clínica:** Masa pendular en pacientes con obesidad mórbida; simula sarcoma.

**Histopatología:** Dermis edematosa con fibrosis, dilatación linfática y fibroblastos reactivos.

#### Tumor de células granulares dérmico no neural (tumor granular polipoide primitivo) (Non-neural dermal granular cell tumor)

**Histopatología:** Células granulares poligonales S100 NEGATIVAS (a diferencia del tumor de células granulares clásico); polipoide; bajo potencial maligno.

#### Angiomixoma superficial (Superficial angiomixoma)

**Histopatología:** Estroma mixoide con vasos delgados y neutrófilos dispersos; lobulado, superficial. Múltiples → complejo de Carney.

### Tumor fibromixioide osificante (Ossifying fibromyxoid tumor)

**Histopatología:** Cordones de células uniformes en estroma fibromixioide rodeado por una cáscara incompleta de hueso metaplásico. S100 positivo; fusiones de PHF1. Malignidad generalmente baja.

### Tumor mesenquimal fosfatúrico (variante de tejido conjuntivo mixto) (Phosphaturic mesenchymal tumor)

**Clínica:** Causa osteomalacia oncogénica por producción de FGF23 (hipofosfatemia).

**Histopatología:** Células fusiformes blandas con matriz "sucia" calcificada ("grungy"), vasos hemangiopericitoides y, a veces, cartílago. Fusiones FN1-FGFR1.

### Tumores misceláneos de bajo grado y malignos

#### Mioepitelioma de partes blandas (Myoepithelioma of soft tissue)

**Histopatología:** Células epitelioides/fusiformes en estroma mixohialino; S100, EMA, queratinas y a veces GFAP positivos. Reordenamientos de EWSR1. La forma con atipia → carcinoma mioepitelial.

#### Tumor epiteliode perivascular (PEComa) (Perivascular epithelioid cell tumor)

**Histopatología:** Células epitelioides de citoplasma claro/granular alrededor de vasos; coexpresan marcadores melanocíticos (HMB-45, Melan-A) y musculares (actina). Asociación con esclerosis tuberosa (TSC1/2).

#### Angiectasia hialinizante pleomórfica (Pleomorphic hyalinizing angiectatic tumor)

**Histopatología:** Vasos ectásicos de pared hialinizada rodeados por células fusiformes pleomórficas (atipia degenerativa); bajo grado, recidiva local.

#### Sarcoma epiteliode (Epithelioid sarcoma)

**Clínica:** Tipo distal (manos/antebrazos de adultos jóvenes; nódulos que se ulceran, simulan granuloma) y tipo proximal (más agresivo).

**Histopatología:** Tipo distal: nódulos de células epitelioides/fusiformes con necrosis central (patrón pseudogranulomatoso). Queratinas y CD34 positivos; pérdida de INI1 (SMARCB1) característica. Tipo proximal: células rabdoides.

#### Sarcoma sinovial (Synovial sarcoma)

**Clínica:** Adultos jóvenes; extremidades cerca de articulaciones (no surge de la sinovial).

**Histopatología:** Monofásico (células fusiformes monótonas) o bifásico (con componente epitelial glandular). TLE1 nuclear positivo; queratinas/EMA focales. Fusión SS18-SSX (t(X;18)) diagnóstica.

#### Sarcoma alveolar de partes blandas (Alveolar soft part sarcoma)

**Clínica:** Adultos jóvenes; metástasis tardías frecuentes.

**Histopatología:** Nidos "alveolares" de células grandes eosinófilas separados por septos vasculares; cristales PAS+ diastasa-resistentes intracitoplasmáticos. TFE3 nuclear positivo; fusión ASPSCR1-TFE3.

#### Tumor rabdoide extrarrenal (Extrarrenal rhabdoid tumor)

**Histopatología:** Células rabdoides (inclusión eosinófila paranuclear) con pérdida de INI1 (SMARCB1); muy agresivo, sobre todo en niños.

## Tablas de alto rendimiento

Tabla — Dermatofibroma vs Dermatofibrosarcoma protuberans

| Rasgo | Dermatofibroma | DFSP |
|-------|----------------|------|
|-------|----------------|------|

|                         |                                        |                           |
|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| <b>CD34</b>             | Negativo                               | Positivo difuso           |
| <b>Factor XIIIa</b>     | Positivo                               | Negativo                  |
| <b>Patrón</b>           | Haces cortos, atrapamiento de colágeno | Estoriforme monótono      |
| <b>Grasa subcutánea</b> | Respetada                              | Infiltrada "en panal"     |
| <b>Epidermis</b>        | Hiperplasia + hiperpigmentación        | Adelgazada, zona de Grenz |
| <b>Genética</b>         | —                                      | Fusión COL1A1-PDGFB       |

**Tabla — Inmunohistoquímica por estirpe (orientativa)**

| <b>Marcador</b>                     | <b>Positivo en</b>                                                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CD34</b>                         | DFSP, tumor fibroso solitario, lipoma de células fusiformes, sarcoma epiteliode                 |
| <b>S100 / SOX10</b>                 | Schwannoma, neurofibroma, tumor de células granulares, sarcoma de células claras, MPNST (focal) |
| <b>Desmina</b>                      | Músculo liso/estriado, histiocitoma fibroso angiomatoide, miofibroblastoma                      |
| <b>Actina de músculo liso (SMA)</b> | Leiomioma/leiomiosarcoma, glómico, miopericitoma, miofibroblastos                               |
| <b>CD31 / ERG</b>                   | Tumores endoteliales (hemangiomas, angiosarcoma)                                                |
| <b>HMB-45 / Melan-A</b>             | PEComa, sarcoma de células claras                                                               |
| <b>MDM2 / CDK4</b>                  | Liposarcoma bien diferenciado/desdiferenciado                                                   |
| <b>STAT6</b>                        | Tumor fibroso solitario                                                                         |
| <b>Pérdida de INI1 (SMARCB1)</b>    | Sarcoma epiteliode, tumor rabdoide                                                              |
| <b>TFE3</b>                         | Sarcoma alveolar de partes blandas                                                              |
| <b>TLE1</b>                         | Sarcoma sinovial                                                                                |

**Tabla — Translocaciones/alteraciones diagnósticas**

| <b>Tumor</b>                               | <b>Alteración molecular</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Dermatofibrosarcoma protuberans</b>     | COL1A1-PDGFB                |
| <b>Liposarcoma mixoide</b>                 | FUS-DDIT3                   |
| <b>Sarcoma de Ewing/PNET</b>               | EWSR1-FLI1                  |
| <b>Sarcoma de células claras</b>           | EWSR1-ATF1                  |
| <b>Histiocitoma fibroso angiomatoide</b>   | EWSR1-CREB1/ATF1            |
| <b>Sarcoma sinovial</b>                    | SS18-SSX                    |
| <b>Sarcoma alveolar de partes blandas</b>  | ASPSCR1-TFE3                |
| <b>Fibrosarcoma infantil</b>               | ETV6-NTRK3                  |
| <b>Sarcoma fibromixoide de bajo grado</b>  | FUS-CREB3L2                 |
| <b>Hemangioendotelioma epiteliode</b>      | WWTR1-CAMTA1                |
| <b>Tumor miofibroblástico inflamatorio</b> | reordenamiento de ALK       |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Fibromatosis desmoide</b> | CTNNB1 / APC (beta-catenina) |
|------------------------------|------------------------------|

## Glosario bilingüe (inglés → español)

| Término (EN)                     | Español                       | Nota                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Storiform pattern</b>         | Patrón estoriforme            | "Rueda de carro" (DFSP, dermatofibroma)                |
| <b>Honeycomb infiltration</b>    | Infiltración en panal         | DFSP en la grasa subcutánea                            |
| <b>Grenz zone</b>                | Zona de Grenz                 | Banda dérmica respetada subepidérmica                  |
| <b>Floret cells</b>              | Células en flor               | Núcleos en corona (lipoma pleomórfico)                 |
| <b>Lipoblast</b>                 | Lipoblasto                    | Célula con vacuolas que indentan el núcleo             |
| <b>Verocay bodies</b>            | Cuerpos de Verocay            | Empalizadas nucleares (schwannoma, Antoni A)           |
| <b>Antoni A / B</b>              | Antoni A / B                  | Áreas celular / laxa del schwannoma                    |
| <b>Wagon-wheel</b>               | Rueda de carro                | Sinónimo de estoriforme                                |
| <b>Herringbone</b>               | En espiga / espina de pez     | Fibrosarcoma                                           |
| <b>Cannonball</b>                | En bala de cañón              | Lobulillos del angioma en penacho                      |
| <b>Hobnail endothelium</b>       | Endotelio en tachuela         | Hemangioma hobnail, retiforme                          |
| <b>Promontory sign</b>           | Signo del promontorio         | Sarcoma de Kaposi temprano                             |
| <b>Dimple sign</b>               | Signo del hoyuelo             | Dermatofibroma a la palpación                          |
| <b>Cigar-shaped nuclei</b>       | Núcleos en puro               | Músculo liso (leiomioma)                               |
| <b>Tissue culture appearance</b> | Aspecto en cultivo de tejidos | Fascitis nodular                                       |
| <b>GLUT1</b>                     | GLUT1                         | Positivo en hemangioma infantil; negativo en RICH/NICH |
| <b>INI1 (SMARCB1)</b>            | INI1 (SMARCB1)                | Su pérdida: sarcoma epiteliode, tumor rabdoide         |

*Nota: documento de elaboración propia con fines de estudio. Capítulo muy extenso: este resumen prioriza las entidades del índice con sus rasgos diagnósticos clave; para detalles finos y casos atípicos conviene contrastar con el texto original.*